

Posuvný proud, formulace
Maxwellových rovnic

Obecná, nestacionární pole

Vyjdeme z rovnic, které již máme z kvazistacionárního přiblížení

VAKUUM

$$\nabla \cdot \vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{\rho(\vec{r}, t)}{\epsilon_0} \quad \nabla \cdot \vec{B}(\vec{r}, t) = 0$$

$$\nabla \times \vec{E}(\vec{r}, t) + \frac{\partial \vec{B}(\vec{r}, t)}{\partial t} = 0 \quad \nabla \times \vec{B}(\vec{r}, t) = \mu_0 \vec{j}(\vec{r}, t)$$

LÁTKY

$$\nabla \cdot \vec{D}(\vec{r}, t) = \overset{\text{VOLNÝ N.}}{\rho(\vec{r}, t)} \quad \nabla \cdot \vec{B}(\vec{r}, t) = 0$$

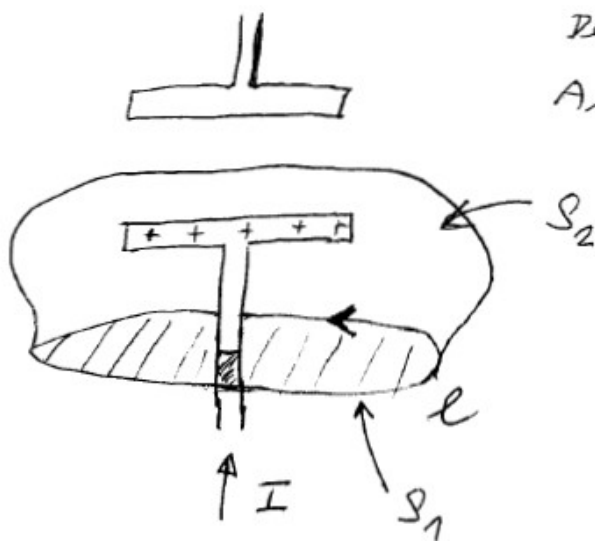
$$\nabla \times \vec{E}(\vec{r}, t) + \frac{\partial \vec{B}(\vec{r}, t)}{\partial t} = 0 \quad \nabla \times \vec{H}(\vec{r}, t) = \underset{\text{VOLNÝ PROUD}}{\vec{j}(\vec{r}, t)}$$

$$\nabla \cdot \vec{j}(\vec{r}, t) = 0 \quad (\text{KVAZISTACIONÁRNÍ PŘ.})$$

VAKUUM

OBEČNÉ POLE - Problém s rov. kontinuity
a Ampérovým zákonem.

a) OPĚT PŘÍKLAD: KONDENZÁTOR V OBVODU.



Deska se nabíjí proudem I .

Amp. zákon: $\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$

l proud plochou
ohraničenou křivkou l :

Plocha S_1 - též proud I

Plocha S_2 - neteče ale nic!?

b) Amp. zăbur $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$

rov. continuit: $\nabla \cdot \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$

$\mu_0 \nabla \cdot \vec{j} = \nabla \cdot (\nabla \times \vec{B}) = 0$ ($\text{div}(\text{rot } \vec{a}) \equiv 0$)

$\Rightarrow \nabla \cdot \vec{j} = 0$ - ~~de~~ obicei 'câșore' gălăbăti.

$\frac{\partial \rho}{\partial t} \neq 0$! ?

a), b) $\Rightarrow$ încă se cursă' gârănit / doplănit.

a), b) $\Rightarrow$ nicor se unesc' juneit / doplenit.

Maxwell - Maxwellian, posamy' prond:

$$\nabla \cdot \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = \nabla \cdot \vec{j} + \frac{\partial}{\partial t} (\epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E}) = \nabla \cdot \vec{j} + \nabla \cdot \left(\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

$$\nabla \cdot \vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{\rho(\vec{r}, t)}{\epsilon_0}$$

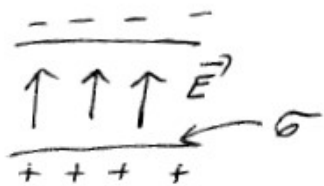
$$= \nabla \cdot \left(\vec{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

why' prond

Maxwellian
prond
- kushka

$$\vec{j}_{MAX} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Kondenzator:



$$Q = \sigma S \quad E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$$I = \dot{Q} = S \frac{\partial \sigma}{\partial t} = S \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}$$

j_{MAX}

Mezi desborni kondenzatoru - tei prond I_{MAX} .

Ampèreův zákon nutno doplnit

Maxwellův model:

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \vec{j}_{MAX}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu_0 \vec{j}$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{VOLNY} + \mu_0 I_{MAX}$$

„Časová změna elektrického pole vyvolává magnetické pole !“

LA'TKY - analogicky:

$$\nabla \cdot \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = \nabla \cdot \vec{j} + \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \vec{D}) = \nabla \cdot \vec{j} + \nabla \cdot \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right)$$

POSUVNÝ PROUD
- HUSTOTA

$$\vec{j}_{\text{pos}} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\vec{j}_{\text{pos}} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$

↑
POSUVNÝ

↑
MAXWELLŮV

↑
POLARIZAČNÍ

Do Ampérově zákona: $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \vec{j}_{\text{max}} + \mu_0 \vec{j}_p + \mu_0 \vec{j}_m$

$$\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \vec{B} - \nabla \times \vec{H} - \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} = \vec{j}$$

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{H} \right) - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{j}$$

$$\nabla \times \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{j}$$

↑
 $\vec{j}_m = \nabla \times \vec{M}$
magnetizační p.

Velikost posuvného proudu:

pole $E \sim \cos \omega t \sim e^{i\omega t}$

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}, \quad j = \sigma E_0 e^{i\omega t}$$

$$\vec{j}_{pos} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \Rightarrow \epsilon_0 \sigma i\omega E_0 e^{i\omega t} = j_{pos}$$

$$\frac{j_{pos}}{j} = \frac{\epsilon_0 \omega}{\sigma} \approx \frac{9 \cdot 10^{-12} \omega}{10^8} \approx 10^{-19} \omega$$

$$\omega = 2\pi f = \begin{cases} f \approx 50 \text{ Hz} \\ 6 \cdot 50 = 300 \\ 6 \cdot 10^9 \approx 10^{10} \\ f \approx 16 \text{ Hz} \end{cases} \quad \begin{aligned} \frac{j_{pos}}{j} &\approx 10^{-17} \\ \frac{j_{pos}}{j} &\approx 10^{-9} \end{aligned}$$

Velikosti posuvného proudu velmi malé,
přímou obtížně měřitelné.

Ale - nutné uvaž. pro existenci
elektromagnetického vln.

Relativní velikost posuvného
proudu vůči vodivostnímu
ve vodiči (měď například)

Poznámka: nyní můžeme upřesnit aproximaci „Kvazistacionárního pole“: zanedbáme posuvný proud

Maxwellovy rovnice

VIII. *A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field.* By J. CLERK MAXWELL, F.R.S.

Received October 27,—Read December 8, 1864.

PART I.—INTRODUCTORY.

(1) THE most obvious mechanical phenomenon in electrical and magnetical experiments is the mutual action by which bodies in certain states set each other in motion while still at a sensible distance from each other. The first step, therefore, in reducing these phenomena into scientific form, is to ascertain the magnitude and direction of the force acting between the bodies, and when it is found that this force depends in a certain way upon the relative position of the bodies and on their electric or magnetic condition, it seems at first sight natural to explain the facts by assuming the existence of something either at rest or in motion in each body, constituting its electric or magnetic state, and capable of acting at a distance according to mathematical laws.

In this way mathematical theories of statical electricity, of magnetism, of the mechanical action between conductors carrying currents, and of the induction of currents have been formed. In these theories the force acting between the two bodies is treated with reference only to the condition of the bodies and their relative position, and without any express consideration of the surrounding medium.

Maxwellovy rovnice formulujeme na základě již probraných zákonů, sestavujeme rovnice

MAXWELLOVY ROVNICE

VAKUUM

$$\nabla \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0 \quad \text{"zákon indukce" „Faradayův zákon“}$$

$$\nabla \times \vec{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu_0 \vec{j} \quad \text{"Ampèreův zákon"} \\ \vec{j} - \text{celkový proud}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \text{"Gaussův zákon", } \rho - \text{celková} \\ \text{hustota náboje}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \text{"neexistence mag. náboje"}$$

LA'TKY

$$\nabla \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$$

$$\nabla \times \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{j}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$\vec{j}$ - volny' proud

ρ - hustota volnového náboje

Mezi $\vec{D} \sim \vec{E}$ a $\vec{B} \sim \vec{H}$ - materiálové
vztahy

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

často $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$$

často $\vec{B} = \mu \vec{H}$

viz dříve

rotacímí rovnice: vektorové, každá 3 rovnice
pro stejný vektorů
divergenčním rovnice: skalární

celkem: 8 diferenciálních rovnic
s parciálními derivacemi 1. řádu.

Kritéria doplňit: okrajové a počáteční podmín.

Pozn. Rovnice kontinuity plyne z Maxwellových rovnic:

$$\vec{j} = \nabla \times \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{j} = \underbrace{\nabla \cdot (\nabla \times \vec{H})}_{=0} - \nabla \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \vec{D} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

$$\text{tedy: } \nabla \cdot \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0.$$

Maxwellovy rovnice doplněné o Lorentzovu sílu jsou teoretickým obsahem elektrodynamiky

V příslušných případech je nutné je doplnit o teoretický popis látek (materiálové vztahy)

MAXWELLOVY ROVNICE

VAKUUM

$$\nabla \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0 \quad \text{"Zákon indukce" „Faradayův zákon“}$$

$$\nabla \times \vec{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu_0 \vec{j} \quad \begin{array}{l} \text{"Ampérův zákon"} \\ \vec{j} - \text{celkový proud} \end{array}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \text{"Gaussův zákon", } \rho - \text{celková hustota náboje}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \text{"neexistence mag. náboje"}$$

LÁTKY

$$\nabla \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$$

$$\nabla \times \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{j}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$\vec{j}$ - volný proud

ρ - hustota volného náboje

LORENTZOVA SÍLA

$$\vec{F} = q (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

Materiálové vztahy